

ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

GROWLY

DIÁRIO DE BORDO / RELATÓRIO TÉCNICO SEMANAL

Semana 13 - 24 a 28 de agosto de 2026

GROWLY 1.05 - Backend próprio, coleta de dataset e revisão administrativa da IA

Equipe:

Thiago Nestor Afonso Dos Santos

Laís Silva Ferrari

Letícia Rodrigues Cardoso

Rebeca Carvalho Trindade

São Paulo - 2026

1. Identificação do registro

Período	24 a 28 de agosto de 2026
Versão / etapa	GROWLY 1.05 - backend, dataset e revisão administrativa
Situação da semana	Integração com novo Supabase, coleta autorizada de imagens, criação da área administrativa e refinamento mobile
Registro de versionamento	Alterações validadas na branch site e posteriormente sincronizadas com a versão GROWLY 1.05 preservada na main

2. Contexto e objetivo da semana

A Semana 13 concentrou uma mudança importante na infraestrutura e no ciclo de melhoria da inteligência artificial do Growly. Depois de a versão 1.05 estabelecer o fluxo de identificação por quatro fotografias e deixar evidente que a precisão do modelo dependia principalmente da qualidade do conjunto de treinamento, o desenvolvimento passou a atacar justamente essa limitação. O objetivo foi preparar a aplicação para coletar, armazenar, revisar e organizar novas imagens de PANCs de maneira controlada, transformando o uso real do sistema em uma possível fonte de dados para futuros retreinamentos.

Paralelamente, foram realizados ajustes de autenticação, integração com o novo projeto Supabase, permissões administrativas, experiência mobile e versionamento. O período do relatório termina em 28/08, porém nesse dia não houve desenvolvimento do TCC; as atividades técnicas descritas foram realizadas nos dias anteriores da semana.

3. Migração e consolidação do novo backend Supabase

A aplicação passou a utilizar um novo projeto Supabase, criado para substituir a infraestrutura anterior à qual a equipe não possuía o mesmo nível de controle. A estrutura foi organizada para atender diretamente às necessidades atuais da GROWLY 1.05, incluindo autenticação, perfis, catálogo de PANCs, jardim do usuário, identificações, mensagens, administração e armazenamento de imagens destinadas ao treinamento.

Durante a integração, também foram corrigidas diferenças entre o formato esperado pelo frontend e o novo banco. Um dos pontos envolveu a identificação das PANCs: o modelo trabalha com rótulos e slugs textuais, enquanto a tabela pancls utiliza identificadores numéricos. Foi necessário tornar a busca mais robusta, relacionando o resultado da IA ao registro correto da espécie. Outro ajuste ocorreu na gravação das identificações, adequando o código aos campos resultado e confiabilidade utilizados no novo esquema.

4. Autenticação e redirecionamento de confirmação

O fluxo de cadastro foi conectado ao novo Supabase Auth. Nos testes, a confirmação de e-mail ainda podia direcionar o usuário para uma configuração antiga associada ao ambiente anterior. A origem do comportamento foi localizada nas URLs de autenticação e redirecionamento do projeto. As configurações foram ajustadas para utilizar o domínio oficial do Growly, permitindo que a confirmação retornasse corretamente à aplicação publicada.

O formulário de cadastro também passou a validar requisitos mínimos de senha, confirmação da senha e critérios como presença de letra maiúscula, número e caractere especial. A interface apresenta os requisitos dinamicamente e mantém o envio indisponível enquanto os critérios necessários não forem atendidos.

5. Coleta autorizada de imagens para futuros treinamentos

A principal evolução funcional da semana foi a criação de um fluxo para aproveitar, com autorização do usuário, as quatro fotografias utilizadas durante uma identificação. Após obter um resultado e salvar a PANC no jardim, o sistema pode solicitar consentimento para enviar as imagens ao conjunto destinado ao aperfeiçoamento futuro da IA.

Foi criado o bucket privado imagens-treinamento no Supabase Storage e a tabela imagens_treinamento para registrar metadados como usuário, espécie relacionada, identificação de origem, caminho do arquivo, rótulo previsto pela IA, confiança, autorização, status e data de criação. A autorização é opcional: o funcionamento principal do scanner não depende do envio das fotografias para treinamento.

6. Novo fluxo para espécies já presentes no Jardim

Durante os testes foi identificado um problema de experiência: quando uma espécie já estava salva no Jardim, o botão de salvamento ficava desabilitado. Isso impedia que o mesmo usuário contribuísse posteriormente com novas fotografias daquela espécie, mesmo que tivesse realizado uma nova identificação.

O comportamento foi redesenhado. Quando a PANC já pertence ao Jardim, a ação pode assumir a função de enviar novas fotos, permitindo novas contribuições autorizadas sem exigir a remoção e reinserção da espécie. Essa decisão separa duas ações diferentes - manter uma planta no Jardim e contribuir com dados para a IA - e evita limitar artificialmente o crescimento do dataset.

7. Criação da área administrativa da equipe

Como imagens enviadas por usuários não devem ser incorporadas automaticamente ao treinamento, foi criada uma área administrativa para revisão humana. O acesso foi restrito às quatro integrantes da equipe por meio da tabela admins, utilizando os identificadores das contas autenticadas e políticas de segurança no banco.

Em Configurações, usuários autorizados visualizam uma seção denominada Área da equipe, com acesso à Revisão da IA e indicação de imagens pendentes. Usuários comuns não recebem esse componente. Além da ocultação na interface, as regras de acesso foram aplicadas no Supabase para que a proteção não dependa apenas do frontend.

8. Página de revisão de imagens

Foi desenvolvida a página revisao.html, acompanhada por js/revisao.js, para centralizar a análise das fotografias pendentes. A tela apresenta a imagem, a espécie indicada pela IA, o nível de confiança e os controles necessários para aprovar, rejeitar, corrigir a espécie ou desfazer a última decisão.

Como o bucket é privado, as imagens são apresentadas por URLs assinadas temporárias. O JavaScript verifica autenticação e permissão administrativa antes de carregar a fila, consulta apenas registros autorizados e pendentes e mantém um contador de progresso para indicar o volume restante de revisão.

9. Revisão por gesto de swipe

A interação principal foi inspirada em interfaces de decisão rápida: arrastar o cartão para a direita aprova a fotografia e arrastá-lo para a esquerda rejeita. O gesto funciona com mouse e toque, acompanhando o movimento do usuário e inclinando o cartão. Também existem botões equivalentes para que a função não dependa exclusivamente do gesto.

A aprovação recebeu o indicador visual de uma muda e a rejeição um símbolo de X. A interface foi planejada para acelerar a análise de grandes quantidades de imagens sem transformar o processo em uma sequência de formulários tradicionais.

10. Correção manual da espécie e preservação do rótulo da IA

Além da decisão binária entre aprovar e rejeitar, foi implementada a possibilidade de corrigir a espécie quando a fotografia é válida, mas o modelo produziu o rótulo errado. Um modal permite selecionar a espécie correta antes da aprovação.

A correção atualiza a associação utilizada para organizar a imagem, porém o rótulo originalmente produzido pela IA é preservado como informação de auditoria. Essa separação é importante porque permite analisar posteriormente quais confusões o modelo cometeu, em vez de apagar a evidência do erro ao corrigir o dado.

11. Organização das imagens no Storage

O fluxo de revisão passou a reorganizar os arquivos no Supabase Storage de acordo com a decisão tomada. Fotografias aprovadas são movidas para caminhos do tipo aprovadas//, criando uma separação lógica entre peixinho, tanchagem, ora-pro-nóbis, vinagreira e taioba. Imagens rejeitadas são direcionadas para rejeitadas/. Os diretórios são representados pelos próprios caminhos dos objetos no Storage.

Para permitir a movimentação dos arquivos, foram configuradas políticas administrativas de leitura, inserção, atualização e exclusão no bucket privado. O banco também registra o novo caminho e o status correspondente, mantendo o registro sincronizado com a localização real do objeto.

12. Função de desfazer

A revisão recebeu ainda uma função de desfazer a última ação. Como aprovar ou rejeitar pode envolver tanto alteração no banco quanto movimentação do arquivo no Storage, o desfazer não poderia ser apenas uma mudança visual. A lógica restaura o status, a espécie quando necessário e o caminho anterior do arquivo, devolvendo a imagem à situação de revisão.

Esse recurso reduz o impacto de decisões acidentais durante uma sequência rápida de swipes e torna o processo de curadoria mais seguro para a equipe.

13. Pré-carregamento e redução de espera entre imagens

Nos primeiros testes, a troca rápida de cartões podia expor um pequeno período de carregamento da próxima fotografia. Para diminuir essa interrupção, o sistema passou a pré-carregar a imagem atual e as três seguintes utilizando objetos Image no navegador.

Com isso, enquanto a equipe analisa uma fotografia, as próximas já podem estar sendo transferidas e armazenadas em cache. A alteração melhorou a continuidade do fluxo e tornou a revisão mais adequada a lotes maiores de imagens.

14. Otimização da resposta visual no mobile

Também foi percebido atraso entre o gesto de swipe e a conclusão das operações remotas. O fluxo foi reorganizado para que a animação visual comece imediatamente, enquanto as operações de Storage e banco são processadas sem bloquear a sensação de resposta da interface. Foram adicionadas otimizações de renderização, como will-change e transformações aceleradas, além de transições mais curtas nos indicadores.

Essa decisão separa a resposta visual ao toque da latência de rede: o usuário recebe feedback imediato, enquanto a persistência da revisão continua sendo tratada pelo código.

15. Redesenho responsivo da tela de revisão

A primeira versão da página administrativa ocupava altura excessiva em telas de celular. A estrutura CSS foi revisada utilizando as classes reais da página e a área da fotografia passou a utilizar altura responsiva com clamp e unidades relacionadas à viewport. Cabeçalho, progresso, informações, botões e ações secundárias foram compactados sem remover funcionalidades.

Os testes no dispositivo móvel mostraram que o cartão passou a caber de maneira mais equilibrada na tela, mantendo visíveis os controles de aprovação, rejeição, correção e desfazer.

16. Correção definitiva dos indicadores de aprovação e rejeição

Um problema específico persistiu no mobile: o cartão acompanhava corretamente o dedo, mas os indicadores de aprovação e rejeição não apareciam sobre a imagem. Tentativas apenas com z-index e ajustes de CSS não resolveram de forma consistente, pois os overlays estavam dentro do próprio cartão transformado e sujeito a recorte.

A solução foi estrutural. Os elementos dos indicadores foram movidos para fora de revisao-card e passaram a ser filhos diretos de revisao-card-area, mantendo os mesmos identificadores utilizados pelo JavaScript. O CSS passou a posicioná-los de forma absoluta acima do cartão. Após publicação e teste no celular, a muda apareceu corretamente no canto superior direito durante o swipe de aprovação e o X no canto superior esquerdo durante a rejeição.

17. Aprimoramentos complementares da interface

A semana também consolidou ajustes em componentes já existentes da GROWLY 1.05. A experiência da Eden IA foi refinada para manter o histórico rolável, posicionar o campo de mensagem de forma mais adequada no mobile e oferecer um controle de

descida para as mensagens recentes. A apresentação das respostas também foi tratada para manter a leitura organizada.

Esses ajustes não alteraram o objetivo principal da semana, mas contribuíram para manter coerência entre as novas funções administrativas e o nível de acabamento das demais áreas da aplicação.

18. Testes em ambiente publicado e controle de cache

As alterações da revisão foram testadas no ambiente publicado, inclusive em dispositivo móvel real, porque alguns comportamentos de toque, viewport e cache não se reproduziam da mesma forma apenas no computador. O domínio `growly.com.br` foi utilizado para validar o fluxo final de swipe, os indicadores visuais e o dimensionamento da tela.

Quando necessário, atualizações de CSS e JavaScript foram verificadas considerando o cache do navegador. Essa etapa foi especialmente relevante porque a interface de revisão passou por várias iterações pequenas até atingir o comportamento esperado no celular.

19. Versionamento entre as branches site e main

Durante o desenvolvimento, a branch `site` continuou representando a raiz efetivamente publicada, enquanto a `main` preservou o histórico completo do TCC e a pasta Protótipos/GROWLY 1.05/GROWLY. Depois de validar as correções no ambiente publicado, os arquivos finais foram copiados da `site` para a estrutura correspondente na `main`.

Na correção final do `swipe mobile`, `revisao.html` e `css/styles.css` foram sincronizados dessa maneira. Como `revisao.js` não havia sido alterado nessa última etapa específica, não foi copiado novamente. O procedimento evitou registrar na versão preservada arquivos desnecessariamente modificados e manteve `site` e GROWLY 1.05 coerentes.

20. Resultado da semana

Ao final da semana, a GROWLY 1.05 deixou de apenas reconhecer plantas e passou a possuir uma infraestrutura prática para construir um dataset melhor. Fotografias podem ser oferecidas voluntariamente pelos usuários, armazenadas de forma privada, revisadas exclusivamente pela equipe, corrigidas, aprovadas ou rejeitadas e organizadas por espécie para uso posterior.

A área administrativa foi validada em `desktop` e `mobile`, incluindo `swipe`, `feedback visual`, `correção de espécie`, `desfazer` e `pré-carregamento`. O novo backend também ficou integrado às principais rotinas da aplicação. A semana encerrou com a versão publicada e a cópia preservada na `main` sincronizadas.

21. Síntese técnica e decisões registradas

A principal decisão técnica desta etapa foi não tentar resolver a baixa precisão apenas alterando a interface ou a forma de calcular a confiança. A equipe passou a tratar a qualidade dos dados como parte do próprio sistema. O Growly agora possui um ciclo em que a identificação pode gerar novas amostras, mas somente imagens autorizadas e posteriormente avaliadas por pessoas responsáveis pelo projeto podem avançar para

o conjunto aprovado.

Também foi mantida a separação entre autenticação, autorização administrativa, dados relacionais e arquivos privados. O frontend oculta funções restritas, mas as políticas do backend constituem a camada efetiva de proteção. No versionamento, alterações foram testadas na versão publicada e somente depois incorporadas à estrutura histórica da GROWLY 1.05.

22. Próximos passos definidos

Continuar coletando imagens diversificadas das cinco PANCs; revisar o material pendente pela área administrativa; categorizar eventuais imagens antigas que antecedem o novo fluxo; acompanhar o equilíbrio entre as classes; preparar um novo conjunto de treinamento apenas com fotografias aprovadas; reservar imagens independentes para validação; retreinar o modelo somente quando houver volume e diversidade suficientes; e comparar o novo comportamento com os erros registrados na versão atual.

23. Observação metodológica do diário de bordo

Este relatório mantém o mesmo princípio dos registros anteriores: documentar não apenas funcionalidades concluídas, mas também problemas observados, hipóteses testadas, decisões de arquitetura, correções e validações. A Semana 13 é registrada como continuidade direta da GROWLY 1.05, com foco na infraestrutura necessária para que o aperfeiçoamento futuro da IA seja baseado em dados revisados.

O período formal é de 24 a 28 de agosto de 2026. Como não houve atividade de desenvolvimento do TCC no dia 28, nenhuma implementação foi atribuída artificialmente a essa data. O texto registra as atividades efetivamente realizadas durante os demais dias da semana, preservando a função do diário de bordo como memória técnica e evidência cronológica do projeto.

GROWLY - Projeto de TCC | Diário de Bordo Semanal